

Análisis de estructuras de datos en memoria

Parte 1 – Identificación de datos

Considero que un sistema operativo que trabaja únicamente en memoria necesita manejar información muy clara y organizada para no perder el control de los procesos activos. No se trata solo de guardar datos, sino de entender cómo esos datos influyen en el comportamiento del sistema.

1. Identificador de Proceso (PID)

justificación entiendo que el PID es como el documento único de cada proceso. Es lo que permite diferenciar un proceso de otro dentro de la memoria.

Es importante porque el sistema necesita identificar exactamente qué proceso está ejecutándose, cuál debe finalizar y cuál debe cambiar de estado. Sin un PID único, podría haber confusión y terminar afectando el proceso incorrecto.

Además, el PID permite mantener control cuando hay muchos procesos activos al mismo tiempo.

2. Nivel de prioridad (crítico o normal)

Justificación: Considero que la prioridad es fundamental porque el sistema operativo debe decidir cuál proceso atender primero.

Si un proceso es crítico, no puede esperar lo mismo que uno normal. Entonces este dato influye directamente en la planificación del CPU.

Sin este dato en memoria, el sistema no podría tomar decisiones inteligentes y podría ejecutar procesos menos importantes antes que los urgentes.

3. Momento de creación

Justificación : Entiendo que el momento de creación permite saber cuál proceso llegó primero al sistema.

Este dato es importante porque algunos sistemas operativos utilizan políticas como el primero en llegar es el primero en ejecutarse (FIFO). Entonces el tiempo de creación ayuda a mantener orden y justicia en la ejecución

También permite evitar que procesos nuevos desplacen injustamente a procesos que ya estaban esperando

4. Estado del proceso (listo, ejecutándose o finalizado)

Justificación : Considero que el estado es uno de los datos más importantes, porque indica en qué situación se encuentra cada proceso.

Un proceso puede estar listo esperando CPU, ejecutándose actualmente o ya finalizado

Este dato es clave porque el sistema debe mover constantemente procesos entre estados. Si no se controla bien, podrían ejecutarse procesos ya finalizados o quedarse bloqueados procesos que deberían avanzar.

En conclusión, estos datos permiten al sistema operativo tener control total sobre los procesos mientras trabaja únicamente en memoria dinámica

Parte 2 – Selección de estructuras de datos

Analizando el problema, considero que no es suficiente usar una sola estructura de datos, sino combinar estructuras lineales que permitan organizar mejor los procesos según su comportamiento.

1. Cola de prioridad

Justificación: Entiendo que esta sería la estructura principal La cola de prioridad permite que los procesos críticos se atiendan antes que los normales, sin importar el orden en que llegaron, Esto es importante porque el sistema necesita respetar la prioridad de ejecución.

Si solo usáramos una cola simple, los procesos críticos podrían quedar esperando detrás de procesos normales.

2. Cola (FIFO)

Justificación: También considero que dentro de cada nivel de prioridad podría usarse una cola normal esto permitiría mantener el orden de creación entre procesos del mismo nivel, Es decir, si dos procesos son críticos, el que llegó primero debería ejecutarse primero y Aquí se cumple el equilibrio entre prioridad y orden de llegada.

3. Lista

Justificación: Una lista enlazada es útil porque trabaja bien con memoria dinámica y permite insertar o eliminar procesos sin necesidad de reorganizar toda la estructura

En conclusión, utilizaría una combinación de:

- Cola de prioridad (para decidir qué tipo de proceso ejecutar primero)
- Colas internas (para mantener orden de llegada)
- Lista (para administrar cambios de estado)

Considero que esta combinación permite organización, eficiencia y control total en memoria

Parte 3 – Pensamiento crítico

Si el sistema operativo no utiliza estructuras de datos adecuadas, pueden surgir varios problemas graves.

Primero, podría haber desorden en la ejecución Procesos normales podrían ejecutarse antes que procesos críticos, afectando el rendimiento del sistema
Segundo, podría existir pérdida de control de estados. Sin una estructura clara, un proceso podría quedar marcado como listo cuando en realidad ya finalizó

Tercero, habría ineficiencia en memoria. Si no se usan estructuras dinámicas adecuadas, el sistema podría desperdiciar memoria o fragmentarla innecesariamente.

Y Cuarto, el sistema podría volverse lento al buscar procesos específicos si no existe una estructura organizada.

Considero que las estructuras de datos no son solo una forma de almacenar información, sino la base del comportamiento inteligente del sistema operativo.

Si la estructura está mal elegida, el sistema puede funcionar, pero no de manera óptima ni segura considero yo